

Prova P3 – Q1 de Redes de Computadores I - 2020.1

Total de pontos

8/15

Esta prova deve ser resolvida no período entre 23 a 25 de abril de 2021

Endereço de e-mail *

Registro de Aluno

0 de 0 pontos

Nome *

FILIPE ANDRADE PERES

Erro

0 de 0 pontos

Entre novamente neste formulário e verifique se você registrou corretamente o seu nome.

Caso você tenha seguido todas as instruções corretas para resolver a prova (usando as URLs e tickets informados), informado o seu nome na seção "Registro do Aluno" e ainda assim esteja nesta página de erro, avise ao professor por email pessoal, informando @BSC@UFMG, link do formulário e o seu nome.

Validação da Prova

0 de 0 pontos

Clência das Regras da Prova *

Estou ciente que esta prova de REDES DE COMPUTADORES I, semestre 2020/1, deverá ser feita por mim SEM O AUXÍLIO DE NENHUMA OUTRA PESSOA ou sem que eu compartilhe nenhuma informação com outro estudante que também esteja realizando a prova.

Estou ciente que a não observância da regra anterior invalida a minha prova.

Estou ciente de que, durante a realização desta prova, posso consultar o material da disciplina ou livros.

Estou ciente de que as questões desta prova devem ser resolvidas necessariamente na ordem e que cada questão deve ser submetida uma única vez.

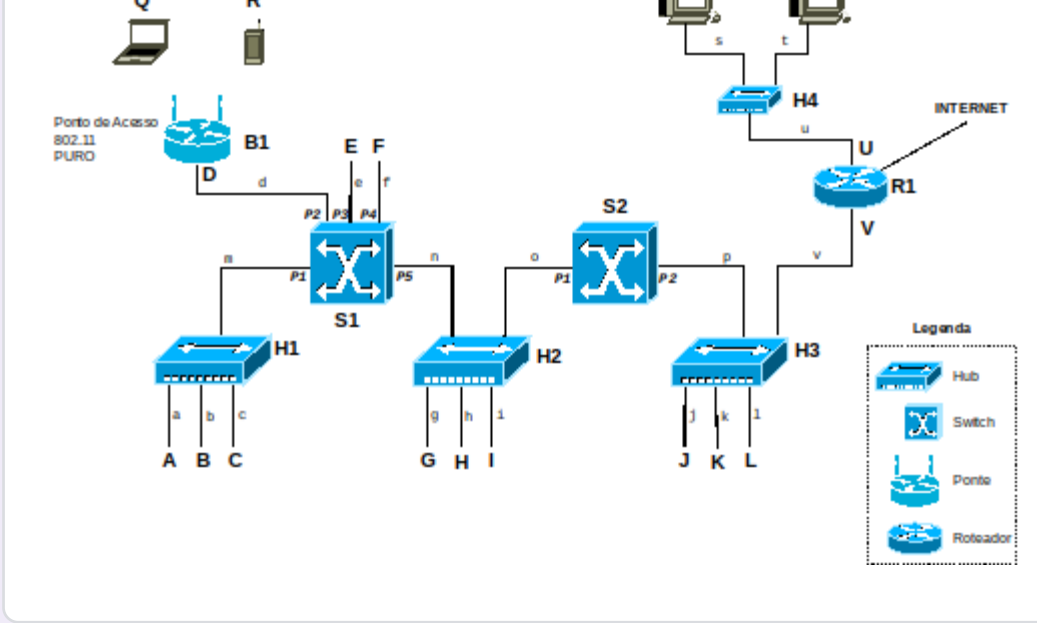
Ticket para responder a questão (obtido após a submissão da avaliação da disciplina) *

505e3f3ccdbb1bc2675c18ea7ad7869ef

1a. questão Equipamentos de Conectividade

8 de 15 pontos

Considere o diagrama da figura, onde as estações de A a V estão interconectadas por hubs e switches (S1 e S2). Considere que as letras de A a V representam também os endereços MAC das estações. As portas dos switches utilizam indicadores de P1 a P5 e cada enlace de comunicação é identificado por uma letra minúscula de "a" a "v" (cuidado para não confundir os identificadores de estações por identificadores de enlaces).



Considere o instante imediato em que os switches e pontes foram ligados, quando suas tabelas estão vazias. Considere a seguinte sequência de envio de mensagens:

1. D envia mensagem para B

2. L envia mensagem para D

3. T envia mensagem para F

✓ Q1.1 - Qual entrada seria acrescida no switch S1, após o envio da primeira 1/1 mensagem? A entrada deve ser necessariamente indicada utilizando padrão "<endereço>-<porta>" como em "(A,P9)" e a questão só aceitará esse padrão. Se nenhuma entrada for acrescida, escreva simplesmente "-,P-".

(D,P2)

✓

✓ Q1.2 - Qual entrada seria acrescida no switch S2, após o mesmo envio de 1/1 mensagem anterior? Siga o padrão da questão anterior.

(D,P1)

✓

✓ Q1.3 - Qual entrada seria acrescida no switch S1, após o envio da mensagem (2)? Siga o padrão da questão anterior.

(L,P5)

✓

✓ Q1.4 - Qual entrada seria acrescida no switch S2, após o mesmo envio de 1/1 mensagem anterior? Siga o padrão da questão anterior.

(L,P2)

✓

✗ Q1.5 - Qual entrada seria acrescida no switch S1, após o envio da mensagem (3)? Siga o padrão da questão anterior.

(T,P5)

✗

Resposta correta

(V,P5)

✗ Q1.6 - Qual entrada seria acrescida no switch S2, após o mesmo envio de 0/1 mensagem anterior? Siga o padrão da questão anterior.

(T,P2)

✗

Resposta correta

(V,P2)

✗ Q1.7 - Após o envio das mensagens de 1 a 3, qual(is) são as entradas na tabela da ponte B1? Siga o padrão indicado no vídeo abaixo, sendo que a primeira coluna deve ser endereço da estação e a segunda coluna a porta.

endereço porta

L P1

T P1

Feedback individual

(L,P1),(V,P1)

Considere que todas as estações já tiveram oportunidade de enviar mensagens (envolvendo pares de estações na rede interna), de maneira que as tabelas dos switches e pontes estão completas. Considere que ocorra o seguinte evento de envio de mensagem.

B envia mensagem para J

✓ Q1.8 - Quais os segmentos entre "a" a "v" (minúsculos) serão ocupados com o quadro transmitido? Descreva em uma lista ordenada por ordem alfabética, em letras minúsculas e separadas por vírgula (sem espaço ou qualquer pontuação). Ex: a,b,c.

a,b,c,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,v

✓

✗ Q1.9 - Considere novamente todos os dispositivos recém-iniciados (tabelas vazias), como no início da questão. Qual entrada seria acrescida no switch S2, após a estação F solicitar ao ARP o endereço da estação B? Utilize o mesmo padrão das respostas de 1 a 6.

(E,P1)

✗

Resposta correta

(F,P1)

✓ Q1.10 - Qual entrada seria acrescida no switch S2, após a resposta da solicitação ARP anterior?

(F,P)

✓

Para a questão abaixo, você deverá descrever a tabela do Switch utilizando o formato indicado na vídeo.

✓ Q1.11 - Considere que todas as estações já tiveram oportunidade de enviar mensagens (envolvendo pares de estações na rede interna), de maneira que as tabelas dos switches e pontes estão completas. Descreva a tabela completa do Switch S1, seguindo o modelo mencionado anteriormente.

endereço porta

A P1

B P1

C P1

D P2

E P3

F P4

G P5

H P5

I P5

J P5

K P5

L P5

V P5

Feedback

Endereço Porta

A P1

B P1

C P1

D P2 (*)

E P2

F P2

G P3

H P4

I P5

J P5

K P5

L P5

V P5

(*) considerado como correto

✗ Q1.12 - SE K envia uma mensagem para o endereço MAC de broadcast, quais serão as estações (entre as estações de A a T) que receberão? Descreva em uma lista ordenada por ordem alfabética, em letras maiúsculas e separadas por vírgula (sem espaço ou qualquer pontuação). Ex: A,B,C.

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,Q,R

✗

Respostas corretas

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Q,R,V

A,B,C,E,F,G,H,I,J,K,L,Q,R,V

✗ Q1.13 - Considere que todas as redes locais da figura (exceto pela rede sem fio) utilizam o protocolo de controle de acesso ao meio CSMA/CD. Considere a estação H enviando um quadro na rede (baseada em CSMA/CD). Com o quadro de quais estações de A a V o quadro da estação poderá colidir, causando a sua retransmissão pela estação? Toda estação indicada deve precisar retransmitir o quadro, no caso de colisão. Descreva a resposta em uma lista ordenada por ordem alfabética, em letras maiúsculas e separadas por vírgula (sem espaço ou qualquer pontuação). Ex: A,B,C.

E,F,Q,V

✗

Respostas corretas

G,I

G,H,I

✓ Q1.14 - Suponha que S e T são servidores (por exemplo, servidor web e servidor de banco de dados) e que por isso possuem um tráfego grande de dados com a Internet. Qual mudança na rede melhorará o desempenho da comunicação?

Trocar H4 por um switch

Trocar R1 por um switch

Conectar os servidores S e T diretamente no switch S2.

Conectar os servidores S e T diretamente no switch S1.

Conectar os servidores S e T em switches diferentes (S1 ou S2).

Conectar diretamente um dos servidores no roteador R1 e outro no switch S2.

Todas as mudanças indicadas têm o mesmo efeito no desempenho da rede.

✗ Q1.15 - Justifique a sua resposta da questão anterior.

Tendo em vista que os domínios de colisão são áreas onde pacotes estão propensos a interferir uns nos outros, quando se utiliza um hub, ele em si é um domínio de colisão, ou seja, em um segmento de rede utilizando um hub, se duas ou mais estações enviarem dados simultaneamente, as chances de ocorrer colisões de quadros são maiores. Logo, é melhor utilizar um switch, já que ele apresenta 1 (um) domínio de colisão para cada porta, fazendo uma segmentação, o que acarreta em menos colisões.

Feedback

Roteador R1 já segmenta tráfego no segmento "3", mas que é compartilhado via hub por S e T. R1 não pode ser modificado por switch. Qualquer outras mudanças incorporem o tráfego de um servidor em outras partes da rede.

Ao submeter essa questão, você receberá um link e ticket para resolver a questão seguinte. Caso você não pretenda resolver a questão imediatamente, guarde tanto o link como o ticket.

0 de 0 pontos

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Goiás

Google Formulários